

Manual Operativo Grupo Bios

Políticas, manuales y procedimientos de las áreas de
Mantenimiento, Compras, Logística y Producción / TD

*Documento de referencia para las prácticas de la Sesión 4
del programa de Formación en IA — Harness, Skills y MCP.*

*Versión 2026.1 — Sintético. Ningún dato real de Grupo Bios
se procesa en este documento.*

Contenido

1. Presentación del manual
2. Mantenimiento
 - 2.1 Manual de mantenimiento preventivo de planta
 - 2.2 Política de criticidad de equipos
 - 2.3 Guía de interpretación de lecturas de sensor
3. Compras
 - 3.1 Política de abastecimiento de materias primas
 - 3.2 Manual de planeación de volúmenes a plantas
 - 3.3 Reglas de inventario mínimo
4. Logística
 - 4.1 Manual de despachos a clientes
 - 4.2 Reglas de asignación de turnos de muelle
 - 4.3 Política de notificación a clientes
5. Producción / Transformación Digital
 - 5.1 Procedimiento de planeación de demanda
 - 5.2 Glosario de indicadores operativos
 - 5.3 Instructivo de conexión demanda ↔ producción
6. Anexo — Plantas de Grupo Bios

1 Presentación del manual

Este manual reúne las políticas, manuales y procedimientos que rigen la operación de las plantas de Grupo Bios en sus cuatro áreas principales: Mantenimiento, Compras, Logística y Producción / Transformación Digital. Es el documento de referencia para los analistas operativos, coordinadores de planta y líderes de área.

El manual se estructura por dominios. Cada dominio agrupa sus propios documentos — manuales de operación, políticas internas, reglas técnicas y guías de interpretación. La numeración es estable: cada documento tiene un identificador (ej. mant_manual_preventivo) que se referencia desde los sistemas operativos y desde los agentes de IA que consultan este corpus.

Grupo Bios opera cinco plantas en Colombia: Itagüí (Antioquia), Buga (Valle del Cauca), Mosquera (Cundinamarca), Barranquilla (Atlántico) y Palmira (Valle del Cauca). La planta de Itagüí concentra la mayor criticidad de la red por su capacidad de molienda y su operación continua.

Este documento es sintético y fue construido para las prácticas del programa de Formación en IA de Grupo Bios. Los procedimientos, umbrales y reglas aquí descritos son verosímiles pero no corresponden a las políticas reales de Grupo Bios. En un entorno productivo, este manual sería mantenido por cada área y versionado en el sistema documental corporativo.

2 Mantenimiento

2.1 Manual de mantenimiento preventivo de planta

El mantenimiento preventivo de la planta es responsabilidad de la Coordinación de Mantenimiento. Toda intervención programada se documenta en la orden de mantenimiento correspondiente y se archiva por planta y por equipo. La periodicidad se define según criticidad del equipo: alta (mensual), media (trimestral), baja (semestral).

La planta de Itagüí concentra la mayor criticidad de la red. Allí el molino EQ-ITG-MOL-01 operación continua y demanda inspección semanal de rodamientos, alineación de ejes y hermeticidad del sistema de lubricación. El técnico de turno registra la inspección en la APP de mantenimiento; el registro digital es la fuente de verdad, no la libreta de papel del turno.

El lubricante se reemplaza cada 500 horas de operación o cuando el sensor de degradación reporta índice de acidez fuera de rango. La reposición de rodamientos se programa solo cuando el análisis de vibración muestra componentes en frecuencia de falla dominante. No se cambia pieza por calendario, se cambia por condición.

2.2 Política de criticidad de equipos

Todo equipo de la red se clasifica en tres niveles de criticidad: alta, media y baja. La criticidad refleja el impacto operativo de una falla y la complejidad de su reemplazo. La clasificación la hace el Líder de Mantenimiento junto con el Director de Planta y se revisa anualmente.

Los equipos de criticidad alta requieren inspección semanal, plan de contingencia documentado, repuesto crítico en bodega y monitoreo en línea de, al menos, dos variables de operación (vibración y temperatura, por ejemplo). El molino de la planta Itagüí es el caso típico de criticidad alta.

La criticidad media admite inspección trimestral y reemplazo programado por ventana. La baja permite intervención correctiva: si falla, se repara, sin necesidad de plan de contingencia previo.

2.3 Guía de interpretación de lecturas de sensor

Los sensores de vibración en molinos se configuran para reportar velocidad efectiva en milímetros por segundo (mm/s) en el eje radial. El umbral normal está en 0.0–3.5 mm/s. La alerta amarilla dispara entre 3.5 y 5.5 mm/s; la alerta roja dispara por encima de 5.5 mm/s.

Cuando el molino supera el umbral de vibración de 5.5 mm/s durante más de 2 turnos consecutivos, el turno de mantenimiento debe detener el lote en curso, aislar el equipo de la línea, notificar al Coordinador de Mantenimiento con copia al Director de Planta, y abrir una orden de mantenimiento de tipo 'urgente'. El lote detenido se reagendariza en el siguiente turno disponible con prioridad alta.

La lectura de temperatura del rodamiento se interpreta en combinación con la vibración. Temperatura sobre 78 °C con vibración en rango amarillo sugiere lubricación degradada. Temperatura sobre 78 °C con vibración en

GRUPO BIOS · MANUAL OPERATIVO

Documento sintético — Formación en IA · Programa Cypher

rango rojo sugiere daño de rodamiento y exige parada inmediata, no solo inspección.

3 Compras

3.1 Política de abastecimiento de materias primas

El abastecimiento de materias primas a las plantas se rige por dos principios: cobertura mínima por planta y priorización por criticidad operativa. La cobertura mínima se calcula como el stock suficiente para 7 días de operación a demanda proyectada.

El reorden se dispara automáticamente cuando el inventario de una materia prima cae por debajo de su mínimo. El mínimo lo define el área de Compras con el área de Producción y se revisa trimestralmente. El sistema emite una alerta al coordinador de planta y al analista de Compras.

Todo stock crítico declarado en una planta de criticidad alta activa una orden de abastecimiento de prioridad 1. La asignación de proveedor se hace en zona norte con ETA comprometida de 48 horas. El analista de Compras envía la orden directamente, sin pasar por la cola de aprobación general, y deja trazabilidad de la excepción en la bitácora del Comité de Abastecimiento.

3.2 Manual de planeación de volúmenes a plantas

La planeación de volúmenes de materia prima por planta se actualiza mensualmente. El insumo principal es la proyección de demanda entregada por el área de Producción/TD. Cada planta recibe su volumen asignado según su capacidad de molienda y su consumo histórico.

El buffer de seguridad por materia prima se calcula como el percentil 90 del consumo histórico de los últimos 12 meses, multiplicado por el factor de criticidad del proveedor. Cuando el proveedor es único en zona, el factor sube a 1.4; cuando hay al menos dos proveedores activos, el factor baja a 1.1.

El reporte mensual de volúmenes se entrega al cierre del mes anterior y se revisita en el comité de abastecimiento del primer miércoles de cada mes. Cualquier ajuste intermedio se documenta como excepción y se firma por el Director de Planta receptora.

3.3 Reglas de inventario mínimo

El inventario mínimo de una materia prima en una planta es la cantidad por debajo de la cual se considera stock crítico. El sistema emite alerta al cruzar este umbral y el coordinador de planta debe accionar el procedimiento de reabastecimiento.

Las reglas de inventario mínimo se ajustan por estación y por criticidad de la materia prima. Maíz amarillo y soya son materias de criticidad alta: el mínimo sube en temporada de peak de demanda. Harina y aceite son criticidad media y admiten menor cobertura.

La conciliación entre inventario físico e inventario sistémico se hace semanalmente. Diferencias mayores al 2% se reportan como discrepancia y se abre investigación operativa. Las diferencias menores se ajustan con justificación documentada, sin investigación formal.

4 Logística

4.1 Manual de despachos a clientes

Un pedido pasa por cuatro estados en el flujo de despacho: en_cola, en_muelle, en_ruta y entregado. El cambio de estado lo hace el operario del muelle en la APP de Logística. Cada transición queda timestamp; el SLA por estado se mide desde el último cambio.

El turno de muelle es la unidad de planificación de despachos. Hay 12 turnos diarios (turnos de 2 horas). Cuando un pedido queda en estado en_muelle, el sistema asigna el siguiente turno disponible. Si no hay turno libre en las próximas 6 horas, el pedido queda en cola de espera visible para el cliente.

Cuando un pedido lleva más de 5 turnos en estado en_muelle, Logística dispara una notificación automática al cliente con la razón documentada del retraso y el nuevo slot estimado de despacho. La notificación es por canal preferido del cliente (email o SMS) y queda registrada en el historial del pedido. El servidor que envía la notificación es el mismo que procesa los cambios de estado; no hay fila externa.

4.2 Reglas de asignación de turnos de muelle

Los turnos de muelle se asignan por prioridad del pedido. La prioridad pedidos con cliente clasificado como VIP, luego pedidos con productos perecederos y finalmente pedidos estándar. Dentro de la misma prioridad, el criterio de desempate es hora de ingreso al muelle.

Cuando un turno queda libre por cancelación, el sistema lo reasigna al primer pedido de la cola de espera con misma prioridad que el pedido cancelado. Si no existen pedidos de esa prioridad, se reasigna a la siguiente prioridad disponible.

Los turnos no usados por error operativo se documentan como 'turno vacío' y se reportan al cierre del día. La tasa de turnos vacíos es indicador clave de Logística y se monitorea diariamente.

4.3 Política de notificación a clientes

La notificación al cliente se hace en tres momentos obligatorios: confirmación de pedido, inicio de despacho y entrega. Adicionalmente, cualquier evento que modifique el SLA en más de 2 horas con respecto a la promesa original dispara una notificación de excepción.

Las notificaciones se hacen por canal preferido del cliente. La bitácora de envíos la mantiene Logística y es fuente de verdad en caso de reclamo. El cliente puede consultar el estado de su pedido en el portal de autoservicio, que consume el mismo sistema de estado.

El tono de las notificaciones es estándar para todas las plantas y no varía por cliente. Las plantas tipifican mensajes por evento y los aprueba el área de Servicio al Cliente antes de publicación.

5 Producción / Transformación Digital

5.1 Procedimiento de planeación de demanda

La planeación de demanda se actualiza mensualmente. El insumo principal es la proyección estadística generada por el área de Producción/TD sobre los últimos 24 meses de ventas. La proyección se ajusta por estacionalidad conocida del agro colombiano (peak en julio-agosto por siembra tardía, valle en diciembre por cierre de año).

El Comité de Demanda se reúne el último jueves de cada mes. En la sesión se aprueba el plan de demanda que rige el mes siguiente y se documenta cualquier desviación del plan anterior. Las desviaciones mayores al 10% se documentan como excepción, con causa raíz y plan correctivo.

El plan aprobado alimenta el sistema de Producción y define el calendario de molienda por planta. La diferencia entre lo planeado y lo producido se reporta diariamente; acumulada mensual, entra como insumo al ciclo siguiente.

5.2 Glosario de indicadores operativos

Eficiencia OEE (Overall Equipment Effectiveness) es el indicador agregado de desempeño de una línea. Combina disponibilidad, performance y calidad. Para Grupo Bios, el OEE objetivo de molienda es 78%, y se reporta por turno y por planta.

Cumplimiento de plan es la relación entre toneladas producidas y toneladas planeadas para el período. Se calcula por día, acumulado por mes. El objetivo mínimo es 95%; por debajo se considera falla de planeación.

Tasa de turnos vacíos (Logística) es el indicador que mide la subutilización de muelles. Es lo que Logística reporta al cierre diario. Si la planta tiene promedio menor al 5% en el mes, no se reporta al siguiente nivel.

Tiempo de ciclo de pedido es el indicador de satisfacción al cliente. Se mide desde el ingreso del pedido hasta la entrega. El objetivo es menor a 48 horas en el promedio mensual por planta.

5.3 Instructivo de conexión demanda ↔ producción

La conexión entre el plan de demanda y el calendario de producción se hace mediante el tablero de planeación operativa. El tablero consume el plan aprobado por Comité de Demanda y lo traduce en órdenes de molienda por planta.

Cuando el plan cambia en sesión intermedia, se abre una excepción con causa documentada. La excepción permite ajustar el calendario hasta el siguiente Comité. Toda excepción queda registrada en el tablero y es visible para el área de Producción/TD.

El monitoreo diario de avance comparalogro del plan al cierre del día vs planeado. Cuando el desvío acumulado de un pedido en muelle supera las 12 horas del compromiso original, se dispara el procedimiento de notificación al cliente, sin pasar por vía manual de Logística. El automatismo vive en el mismo tablero.

6 Anexo — Plantas de Grupo Bios

Grupo Bios opera cinco plantas en Colombia. Cada planta tiene su propia capacidad de molienda, configuración de muelles y clasificación de criticidad. La siguiente tabla resume los datos de referencia.

Código	Nombre	Municipio	Capacidad (t/d)	Estado
PL-ITG	Planta Itagüí	Itagüí	420	Activa
PL-BUG	Planta Buga	Buga	280	Activa
PL-MOS	Planta Mosquera	Mosquera	350	Activa
PL-BQT	Planta Barranquilla	Barranquilla	240	Activa
PL-PAL	Planta Palmira	Palmira	200	Inactiva